



**ENERGY
LANCUYEN**

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO PLANTA SOLAR LAS TORRES

ANEXO 8: ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN

Elaborado por Energy Lancuyén SpA
ENERO 2022

ÍNDICE GENERAL

1.	INTRODUCCIÓN.....	3
2.	OBJETIVOS.....	4
3.	ÁREA DE ESTUDIO	5
4.	METODOLOGÍA	7
5.	RESULTADOS	20
6.	DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES	31
7.	REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.....	32
8.	ANEXO FOTOGRAFICO	34

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1	Ubicación geográfica del proyecto	5
Figura 2	Área de emplazamiento del Proyecto	6
Figura 3.	Área de Influencia del Proyecto y LTE	8
Figura 4.	Área de Influencia del proyecto	9
Figura 5.	Parcelas de muestreo dentro del Área de Influencia.	10
Figura 6.	Parcelas de muestreo dentro del Área de Influencia en la LTE.	11
Figura 7	Pisos vegetacionales presentes dentro del AI	21
Figura 8.	Formaciones vegetacionales dentro del área de influencia.	24
Figura 9.	Pradera.....	25
Figura 10	Formación Arbórea y LTE.	26
Figura 11.	Vegetación ribereña.	26
Figura 12.	Riqueza de especies según su forma de vida.....	28

ÍNDICE DE TABLAS.

Tabla 1. Coordenadas del área de emplazamiento del proyecto proyección UTM WGS 84.	6
Tabla 2. Coordenadas de Parcelas de Muestreo.	11
Tabla 3. Categorías de Cobertura y Codificación.	14
Tabla 4. Codificación de las especies dominantes.	14
Tabla 5. Escala de abundancia relativa según Braun-Blanquet (1987).	15
Tabla 6. Resumen del recubrimiento de suelo del área de influencia.	22
Tabla 7. Detalle de la caracterización de las unidades de vegetación definidas en el área de influencia, según el método COT (Etienne y Prado, 1982).	22
Tabla 8. Detalle y código de especies encontradas en el IA	23
Tabla 9. Listado de especies de flora vascular registradas en los distintos recubrimientos de suelo del Área de influencia.	27
Tabla 10. Registros de inventarios fitosociológicos.	29

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a la caracterización del componente Vegetación y Flora vascular terrestre del Proyecto “Planta Solar Las Torres”, localizado en la comuna de Melipilla, Región Metropolitana. Se considera para el presente proyecto un área de influencia aproximada de 22,59 hectáreas de superficie.

El proyecto pretende potenciar el aprovechamiento de recursos renovables de la zona para la producción de una energía limpia y contribuir a la disminución de la generación de energía por las actuales fuentes de energía contaminantes.

Este estudio tiene por finalidad realizar un análisis descriptivo del área de influencia definida para el Proyecto, focalizándose en los sectores con posibilidad de ser perturbados o modificados, así como de incorporar en ellos nuevos elementos u obras de infraestructura al paisaje ecológico. Tanto el diseño del estudio como el levantamiento de información en terreno han sido realizados de forma de posibilitar la eventual identificación y ubicación de especies en alguna categoría de conservación, además de describir atributos de la biodiversidad existente, tales como la riqueza, composición y abundancia de las especies registradas, y establecer la presencia de zonas sensibles al interior del área de influencia del Proyecto. Los principales resultados obtenidos corresponden a la identificación de las unidades de vegetación del área de influencia y su representación cartográfica; la caracterización florística de la misma y la eventual identificación de especies y formaciones vegetales protegidas por la normativa ambiental vigente. Se presentan los aspectos conceptuales y metodológicos utilizados en el análisis de la información relevada en terreno y su posterior análisis, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley de Bases de Medio Ambiente (Ley N° 19.300 modificada por la Ley N° 20.417/2010) y en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N° 40/2013, MMA), para los estudios que caracterizan los ecosistemas terrestres.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

El objetivo general de este estudio considera la realización de un análisis descriptivo general de la flora y vegetación existentes en el área de influencia del Proyecto, en los sectores en donde se proyecta la instalación y/o ejecución de obras, incluyendo la vía de evacuación eléctrica. En este sentido, para la descripción del componente vegetación y flora vascular terrestre se han establecido los siguientes objetivos específicos:

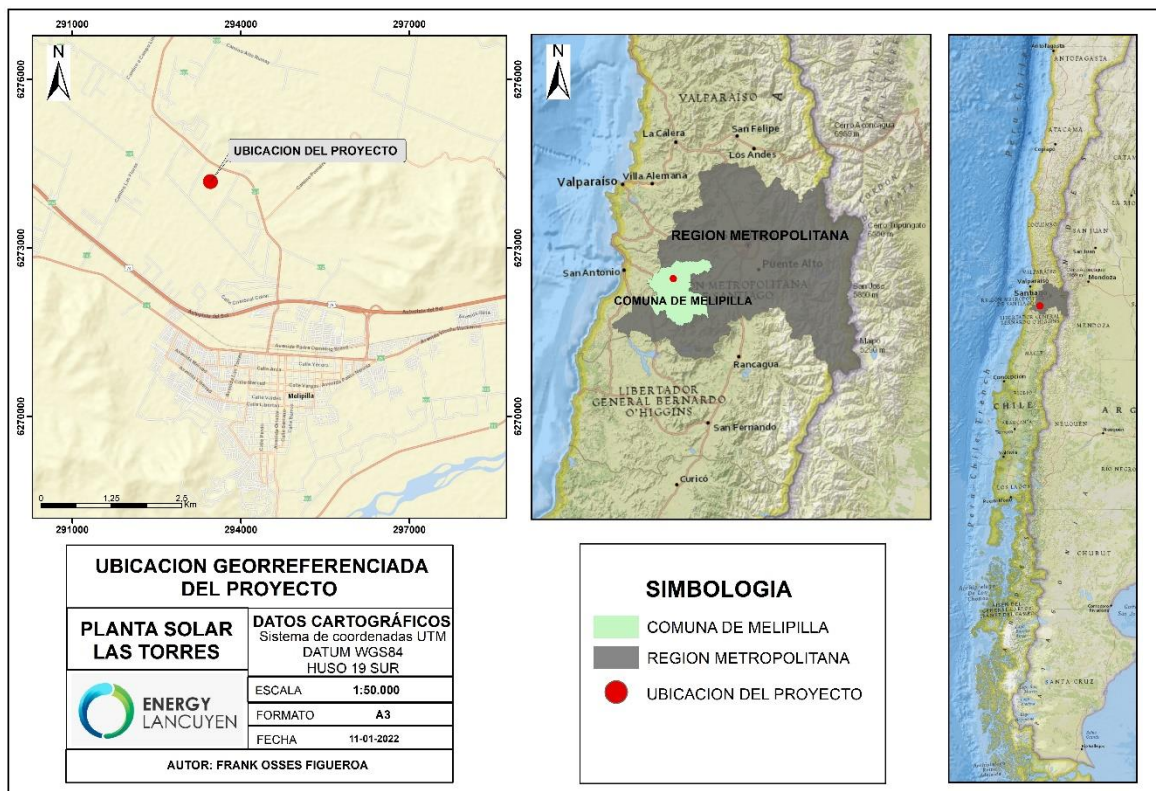
- Caracterizar la vegetación del área de influencia del Proyecto.
- Identificar y representar cartográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de influencia.
- Identificar la eventual presencia de formaciones vegetales afectas a la Ley N°20.283 (sobre Recuperación de Bosque nativo y Fomento forestal), particularmente respecto de bosque nativo.
- Identificar y caracterizar la flora presente en el área de influencia.
- Detectar la eventual presencia de especies en categoría de conservación, y registrar su localización dentro del área de influencia.
- Determinar la presencia de ambientes singulares de acuerdo con sus atributos vegetacionales y/o florísticos.

3. ÁREA DE ESTUDIO

3.1. Emplazamiento del proyecto

El Proyecto se ubicará en un sector de la comuna de Melipilla, Región Metropolitana.

Figura 1 Ubicación geográfica del proyecto



Fuente: Elaboración propia (2021)

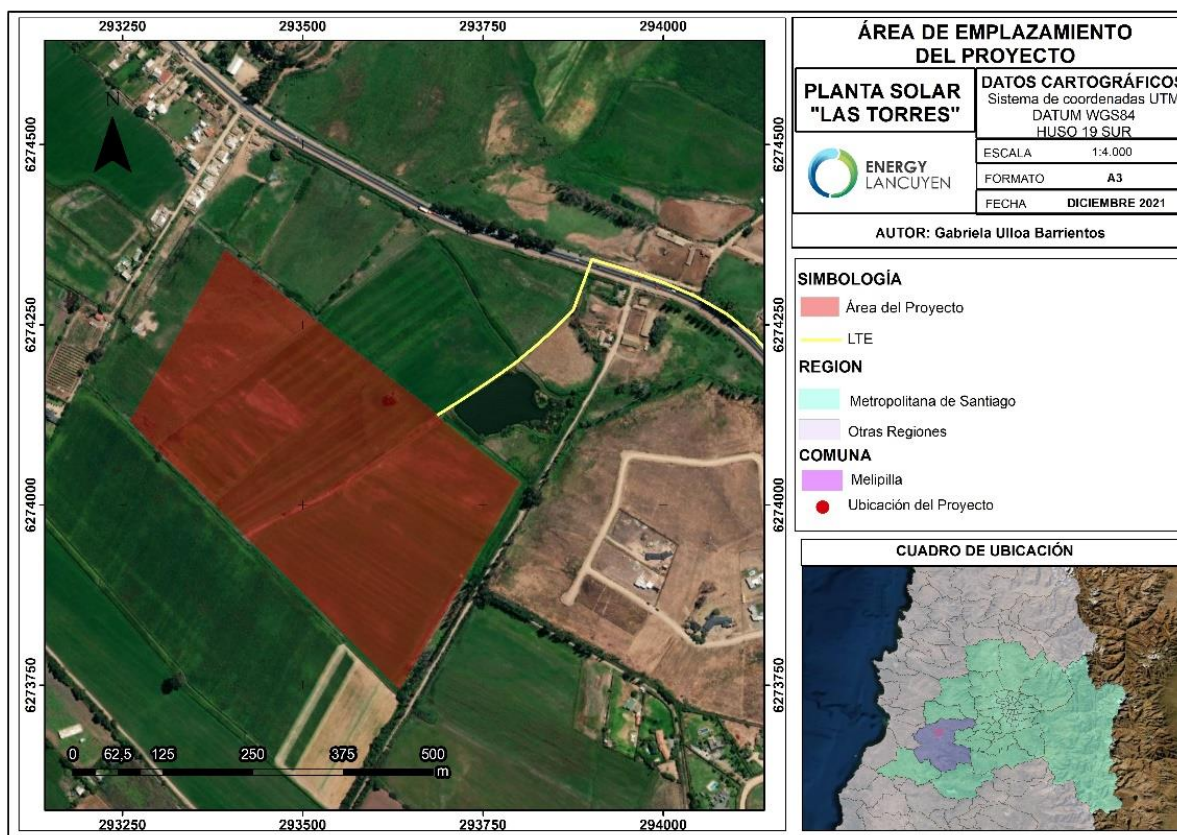
El área de emplazamiento del proyecto se encuentra dentro de los terrenos pertenecientes a un particular, inmerso en una matriz de agrícola, actualmente utilizada para el pastoreo de animales con alto grado de intervención antrópica. En la Tabla 1 se establecen las principales coordenadas UTM que delimitan el proyecto y en la Figura 2, se presenta el polígono del área de emplazamiento de éste.

Tabla 1. Coordenadas del área de emplazamiento del proyecto proyección UTM WGS 84.

VÉRTICE	Coordenadas geográficas UTM WGS 84 huso 19S	
	ESTE	NORTE
1	293.392,56	6.274.354,82
2	293.259,76	6.274.116,55
3	293.634,70	6.273.742,74
4	293.802,79	6.274.031,76

Fuente: Elaboración propia (2021)

Figura 2 Área de emplazamiento del Proyecto



Fuente: Elaboración propia (2021)

4. METODOLOGÍA

4.1. Determinación de Área de Influencia

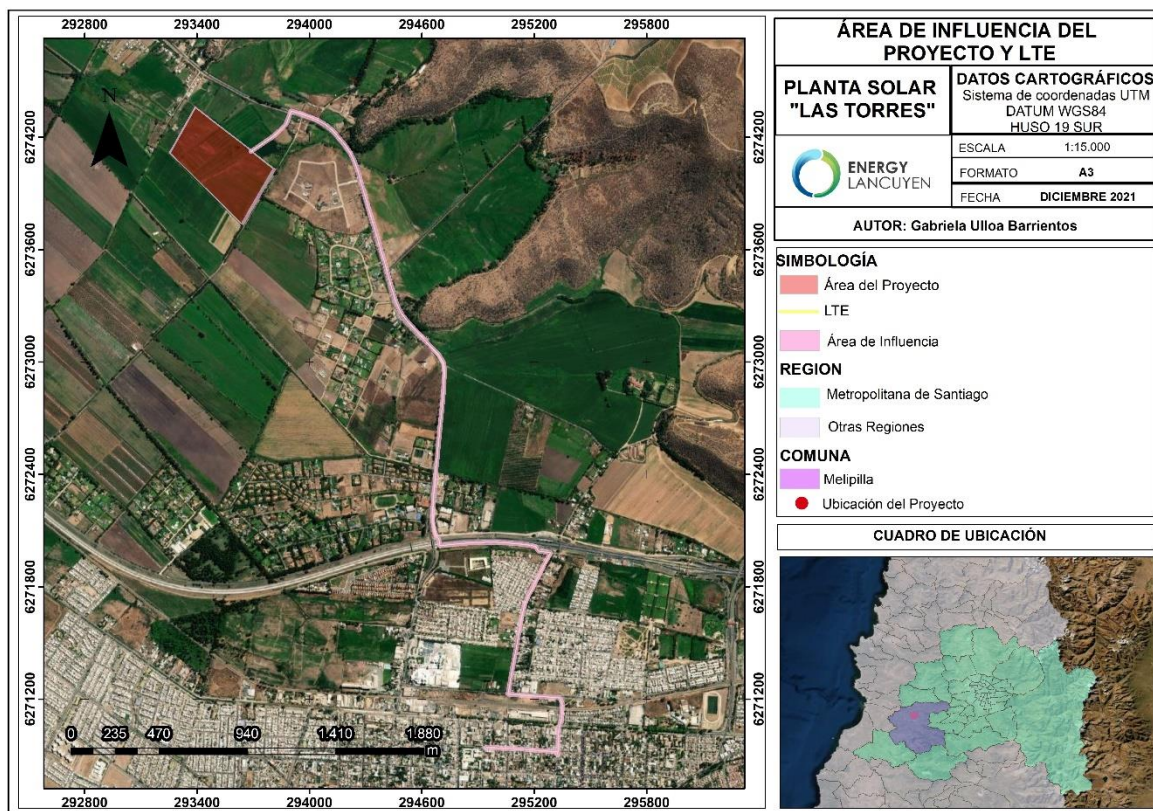
La determinación del Área de Influencia para el componente Vegetación y Flora vascular ha sido realizada considerando lo establecido en la Guía para la descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA, 2015), la Guía para la descripción del área de influencia (SEA 2017) y las definiciones contenidas en el D.S. N°40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente considerando las dimensiones y alcances del proyecto y su relación con los ecosistemas terrestres. De acuerdo con lo anterior, el Área de Influencia se ha establecido a partir de la utilización de los siguientes criterios:

- Espacio geográfico de emplazamiento, el cual considera el conjunto de partes, obras y/o acciones del proyecto que implican la transformación total o parcial de los sistemas, formaciones vegetales en el área del proyecto.
- Efectos o riesgos de construcción y operación, representado por la superficie de sistemas naturales, formaciones vegetales que puedan sufrir perturbaciones o alteraciones significativas debido a las distintas actividades de la fase de construcción y fase de operación del proyecto.

Si bien la totalidad de la superficie corresponde a sector con alto nivel de transformación y presión antrópica, el Área de Influencia se establece en consideración de las principales superficies con sistemas ecológicos terrestres que serán afectadas producto de las actividades y obras contempladas por el Proyecto e informadas por el Titular predio a la realización de la campaña.

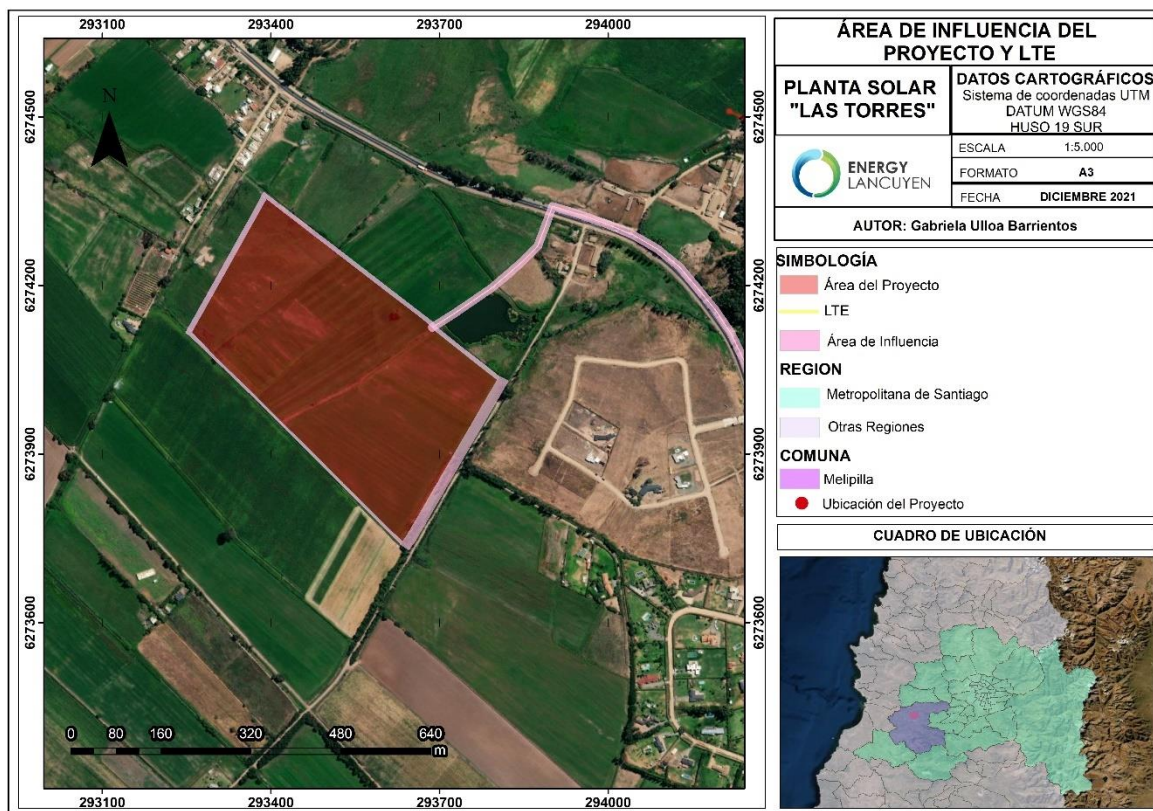
De acuerdo con lo anterior, el área de influencia corresponde a 22,59 hectáreas la cual está compuesta de un polígono y la Línea de transmisión eléctrica (LTE), el AI ha sido delimitado en función de las nuevas obras contempladas en el Proyecto. La distribución espacial del área de influencia definida para este componente se muestra a continuación en la Figura 3 y 4.

Figura 3. Área de Influencia del Proyecto y LTE



Fuente: Elaboración propia (2021)

Figura 4. Área de Influencia del proyecto



Fuente: Elaboración propia (2021)

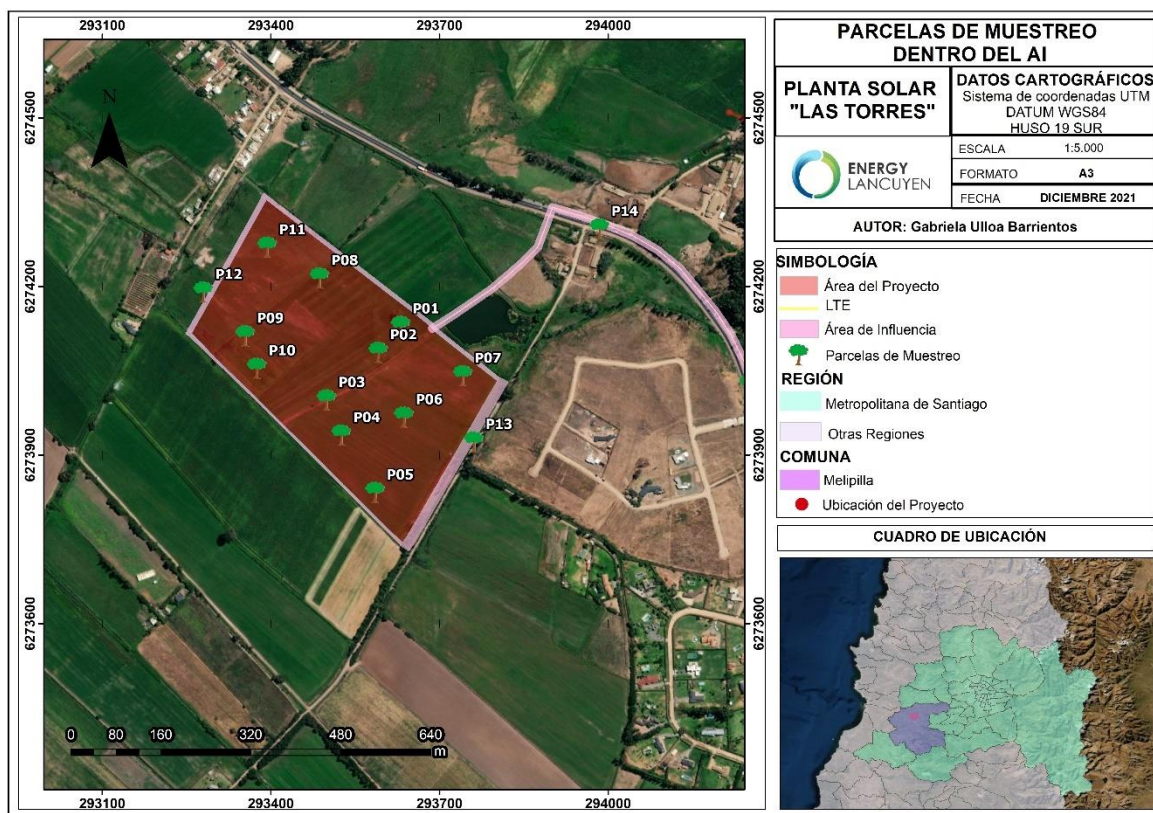
4.2. Diseño y Esfuerzo de muestreo

El muestreo en terreno fue diseñado y ejecutado considerando las características particulares del paisaje asociado al área de influencia definida para este componente. Estas particularidades tienen relación con presencia de zonas antropizadas (terrenos agrícolas). El diseño del muestreo, la selección y justificación de las metodologías consideró lo establecido en la legislación ambiental vigente, y en las guías metodológicas como: i) Guía para la descripción del Área de Influencia – Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestre (SEA, 2015), ii) “Metodologías para la Caracterización Ambiental” (CONAMA, 1996), iii) Guía de Evaluación SAG: Medio Flora, Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación”, iv) “Guía de Evaluación Ambiental: Vegetación y Flora Terrestre” (SAG, 2010), v) “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA” (CONAF, 2020), entre otros.

Para este estudio de Flora y vegetación la primera campaña se llevó a cabo durante el 17 de noviembre del año 2021, en la que se relevó información en los distintos sectores del área

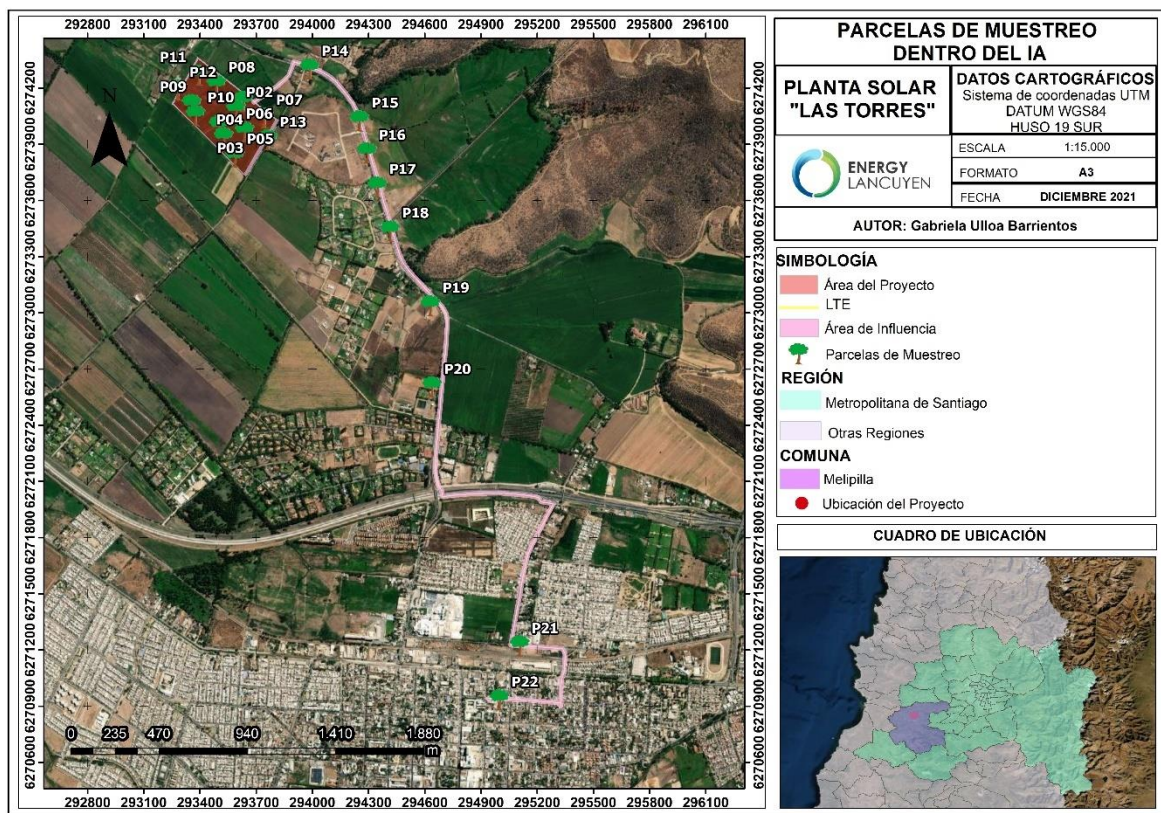
de influencia del Proyecto. El esfuerzo de muestreo consideró un total de veintidós (22) parcelas de muestreo aleatorio simple y estratificado junto a una prospección pedestre a lo largo del AI del proyecto y LTE (Figura 5 y 6) con la finalidad de evidenciar especies geófitas dentro del área de influencia del proyecto.

Figura 5. Parcelas de muestreo dentro del Área de Influencia.



Fuente: Elaboración propia (2021)

Figura 6. Parcelas de muestreo dentro del Área de Influencia en la LTE.



Fuente: Elaboración propia (2021)

Tabla 2. Coordenadas de Parcelas de Muestreo.

Vértice	Coordenadas UTM WGS 84 Huso 19 Sur	
	Este	Norte
1	293.628,997	6.274.128,914
2	293.591,613	6.274.084,215
3	293.498,152	6.273.998,881
4	293.522,533	6.273.937,116
5	293.583,486	6.273.833,903
6	293.635,499	6.273.968,811
7	293.740,337	6.274.042,767
8	293.483,801	6.274.215,770
9	293.348,864	6.274.117,873
10	293.372,676	6.274.051,728
11	293.399,135	6.274.268,686
12	293.277,426	6.274.189,311

Vértice	Coordenadas UTM WGS 84 Huso 19 Sur	
	Este	Norte
13	293.761,614	6.273.930,019
14	293.975,92	6.274.308,374
15	294.251,09	6.274.030,561
16	294.290,78	6.273.850,644
17	294.343,69	6.273.665,435
18	294.407,19	6.273.435,247
19	294.625,471	6.273.057,357
20	294.635,748	6.272.605,163
21	295.098,219	6.271.248,582
22	294.985,171	6.270.929,991

Fuente: Elaboración propia (2021)

4.3. Antecedentes bibliográficos

Se revisó y recopiló información de las principales fuentes de referencia para la caracterización de la vegetación de Chile, lo que permite establecer un marco florístico, vegetacional y biogeográfico para el área evaluada. Este marco se obtuvo a partir de una revisión que considera antecedentes nacionales; (Luebert y Pliscoff, 2006), y regionales (Gajardo, 1994; Luebert y Pliscoff, 2006).

4.4. Fotointerpretación de imágenes satelitales del Área de Influencia

Se definió y delimitó unidades homogéneas de vegetación a partir de la interpretación de fotografías aéreas disponibles en Google Earth del área evaluada. Esta delimitación utilizó criterios de color, textura y distribución de patrones (principalmente vegetacionales) en las imágenes, lo que permitió delimitar las unidades cartográficas previamente en gabinete para su posterior verificación en terreno. Una vez caracterizadas las unidades vegetales en terreno, se corrigieron los límites de las unidades foto interpretadas previamente. La escala de trabajo promedio utilizada para la delimitación cartográfica de las unidades fue de 1: 1000.

4.5. Trabajo de campo

4.5.1. Caracterización de la vegetación

La vegetación terrestre fue caracterizada mediante una aproximación cartográfica fisionómica basada en el método de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), descrita y adaptada para Chile por Etienne y Prado (1982). Este método considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones

debidas a la acción del hombre, y pretende, mediante el uso de la cartografía, lograr una representación fiel de la vegetación actual a una escala de trabajo dada. Esta representación se obtiene a través de la evaluación de tres (3) variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

4.5.2. Descripción en Terreno y Clasificación de la Vegetación

La caracterización de la vegetación en terreno contempló una verificación de la delimitación realizada previamente en gabinete, y una rectificación en caso de que fuese necesario, de forma tal de dar cuenta la vegetación presente en el área evaluada. Conceptualmente, una formación vegetal, corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose en un enfoque eminentemente fisonómico; el cual, basado en los conceptos de estratificación y cobertura, permite dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación in situ. De acuerdo con ello, se puede clasificar la vegetación en cuatro (4) tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceos:** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- **Leñosos bajos (arbustivos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura (en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura).
- **Leñosos altos (arbóreos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculentos (cactus y chaguales):** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas. Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas según la dominancia de uno o más tipos biológicos.

El criterio de dominancia está dado por un umbral de densidad, cuyo valor varía según la región ecológica considerada (Di Castri, 1968). La cobertura o cubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratas, para cada unidad identificada en terreno. Todo ello se entrega en cuadros resumidos y se explica en términos generales para cada formación vegetal segregada en el área prospectada. Los índices y códigos empleados en el presente estudio, así como las coberturas y densidades respectivas se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 3. Categorías de Cobertura y Codificación.

Cobertura (%)	Densidad	Código	Índice
1-5	muy escasa	me	1
5-10	escasa	e	2
10-25	muy abierta	mc	3
25 - 50	abierta	c	4
50 - 75	semidensa	pd	5
75 - 90	densa	d	6
90 - 100	muy densa	md	7

Fuente: Elaboración a partir de Etienne y Prado (1982).

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. La codificación para denotar las especies dominantes de cada unidad se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 4. Codificación de las especies dominantes.

Tipo biológico	Código	
	Género	Especie
Leñoso alto (LA)	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA
Leñoso bajo (LB)	MAYÚSCULA	minúscula
Herbáceo (H)	minúscula	minúscula
Suculento (S)	minúscula	MAYÚSCULA

Fuente: Elaboración a partir de Etienne y Prado (1982)

4.5.3. Caracterización de la Flora Terrestre

La caracterización de la flora vascular se realizó por medio de un muestreo que considera como unidad de análisis las unidades o formaciones vegetales. En estas unidades o formaciones de vegetación se realizó un total de veintidós (2) parcelas de muestreo que permitieron dar cuenta de la riqueza florística de cada formación vegetal definida para el área de influencia. La localización de cada parcela se determinó de forma aleatoria y estratificada buscando realizar un mayor número de parcelas de muestreo en aquellas unidades de vegetación con mayor superficie relativa.

La información florística se registró siguiendo el método de inventarios fitosociológicos descrito por Braun-Blanquet (1987). Este método considera la elaboración de un listado de especies presentes en un área limitada, homogénea y representativa de un tipo de vegetación (Steubing et al. 2002).

Las parcelas fueron rectangulares y su superficie fue de 200 m² (20x10 m²) (Steubing *et al.* 2002). La cobertura o densidad de cada especie fue registrada siguiendo la escala propuesta por Braun-Blanquet (1987), como se indica en la siguiente tabla.

Tabla 5. Escala de abundancia relativa según Braun-Blanquet (1987).

Código de Cobertura	Descripción de Cobertura
p	Registro fuera de la parcela (pero cerca de los límites); cobertura insignificante
r	individuo solitario, cobertura insignificante
+	pocos individuos con cobertura poco significativa
1	numerosos individuos con cobertura < 5%
2m	número de individuos > 50 con cobertura < 5%
2a	numerosos individuos con cobertura entre 5 -15 %
2b	cobertura entre 16 - 25 %
3	cobertura entre 26 - 50 %
4	cobertura entre 51 - 75 %
5	cobertura entre 76 - 100%

Fuente: Modificado de Braun-Blanquet (1987).

Las especies que no pudieron ser identificadas en terreno fueron colectadas e identificadas por medio de claves taxonómicas y referencias bibliográficas pertinentes.

Todas estas especies fueron sistematizadas en un listado, de acuerdo con la taxonomía actual, jerarquizado en: división, clase, familia y especie. Se agregó además el origen biogeográfico de cada especie y su categoría de conservación oficial.

La localización espacial de cada una de las parcelas de muestreo fue registrada por las coordenadas (UTM, WGS84) de su punto central.

Paralelamente a las parcelas realizadas, se realizó un recorrido pedestre dentro de toda el área de influencia

4.5.4. Elaboración de la Cartografía de Vegetación

Una vez verificadas y rectificadas las unidades cartográficas, se elaboró un mapa que contiene la siguiente información para cada unidad:

- Tipos biológicos presentes y su cobertura
- Nombre de la formación vegetal según la clasificación de Etienne y Prado
- Nombre genérico de la formación vegetal
- Especies dominantes

- Superficie (en ha).

Esto permite caracterizar la vegetación en función de su estructura vertical (estratos), horizontal (cobertura) y especies dominantes. Además, permite establecer la distribución espacial y superficie ocupada por cada formación vegetal, y localizar aquellas unidades en que se registra la presencia de especies en alguna categoría de conservación.

4.5.5. Especies en categoría de conservación

La categoría de conservación se presenta de acuerdo a lo señalado por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), aprobado por el DS N° 29, de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 37 de la ley 19.300, establecida en los D.S. N° 151/2006 (MINSEGPRES, 2007), D.S. N° 50/2008 (MINSEGPRES, 2008), D.S. N° 51/2008 (MINSEGPRES, 2008), D.S. N° 23/2009 (MINSEGPRES, 2009), D.S. N° 33/2011 (MMA, 2012), D.S. N° 41/2011 (MMA, 2012), D.S. N° 42/2011 (MMA, 2012), D.S. N° 19/2012 (MMA, 2013), D.S. N° 13/2013 (MMA, 2013), D.S. N° 52/2014 (MMA, 2014), D.S. N° 38/2015, D.S. N° 16/2016 (MMA, 2016), D.S. N° 06/2017 (MMA, 2017), D.S. N° 23/2019 (MMA, 2020) y D.S. N° 16/2020 (MMA, 2020). Para aquellas especies no consideradas en estos decretos se recurrió a lo mencionado en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) en su listado nacional.

Las categorías de conservación consideradas son aquellas recomendadas por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (D.S. 29/2011) del Ministerio del Medio Ambiente y definidas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las cuales corresponden a: Extinta, Extinta en Estado Silvestre, En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable, Casi Amenazada, Preocupación Menor y Datos insuficientes.

- **Extinta (EX):** cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.
- **Extinta en Estado Silvestre (EW):** cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), ya lo largo de su área de

distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

- **En Peligro Crítico (CR):** cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
- **En Peligro (EN):** cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
- **Vulnerable (VU):** cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- **Casi amenazada (CA):** Especie que no satisface los criterios de las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico de la Lista Roja elaborada por la organización, aunque está cercano a cumplirlos o se espera que así lo haga en un futuro próximo.
- **Preocupación menor (LC):** Especie que tras ser evaluada por la UICN no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la organización. En consecuencia, incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista.
- **Datos insuficientes (DI):** Especie de la cual no existe la información adecuada para hacer una evaluación del riesgo de extinción basándose en la distribución y las tendencias de la población.

4.5.6. Identificación de formaciones vegetales afectas a la Ley 20.283

4.5.6.1. Identificación de Unidades de Bosque

La evaluación de la eventual presencia de unidades de bosque se realizó de acuerdo con lo establecido en el artículo Nº2 de la Ley 20.283, donde se estipula que las unidades de bosque deben cumplir copulativamente con los siguientes requisitos:

- Constituir una (1) formación arbórea de 5.000 m² de superficie mínima.
- Tener por lo menos 40 m de ancho.

- Y presentar un mínimo de 10% de cobertura en condiciones áridas y semiáridas, y de 25% en circunstancias más favorables.

Las unidades que conformen bosque pueden ser clasificadas como bosque nativo, bosque nativo de preservación, bosque nativo de conservación y protección, y bosque nativo de uso múltiple tal como se señala en los artículos N°1, N°3, N°4, N°5 y N°6 de la Ley 20.283, donde se establece:

- 1) *Árbol: planta de fuste generalmente leñoso, que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura, o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.*
- 3) *“Bosque nativo: bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.*
- 4) *Bosque nativo de preservación: aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.*
- 5) *Bosque nativo de conservación y protección: aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.*
- 6) *Bosque nativo de uso múltiple: aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.*

4.5.7. Singularidad Ambiental

Se efectuó una evaluación respecto de la eventual presencia de unidades cartográficas ambientalmente singulares correspondientes a formaciones vegetales u otros recubrimientos de suelo (plantaciones, terrenos agrícolas), en base a una adaptación de los

criterios (aplicables al área de influencia) señalados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020) y la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015), mencionados a continuación:

- 1) Formaciones vegetales donde destaca una alta riqueza de flora vascular, endemismos y/o especies con distribución restringida a la Región Metropolitana.
- 2) Formaciones vegetales con registros de especies en categoría de conservación consideradas como amenazadas (En Peligro, Vulnerables o Casi Amenazadas).
- 3) Presencia de formaciones vegetales que intersecan con algún un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad o a área bajo protección oficial.
- 4) Eventual presencia de formaciones vegetales de bosque nativo.

5. RESULTADOS

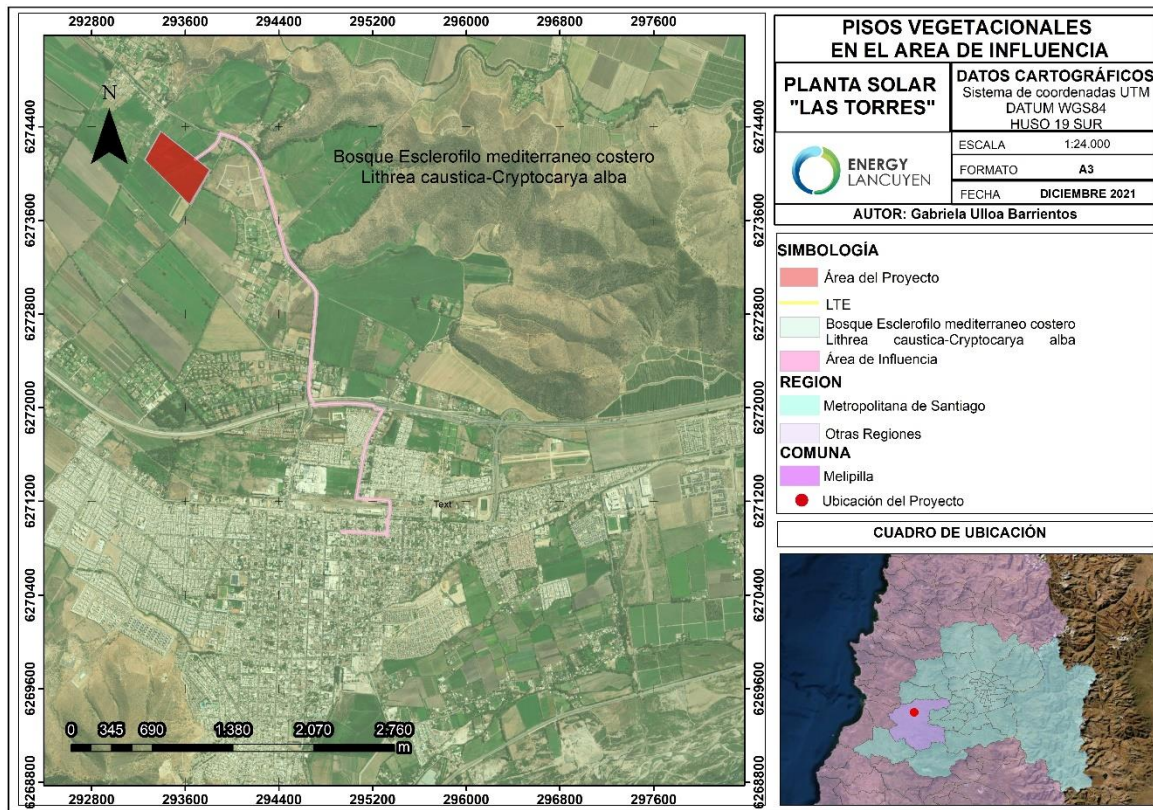
5.1. Antecedentes bibliográficos

Según la clasificación de Luebert y Pliscoff (2006), el Área de Influencia se encuentra inserta en la formación Bosque esclerófilo, específicamente pertenece al Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* - *Cryptocarya alba*, el cual corresponde a bosque esclerófilo dominado principalmente por las especies *Lithrea caustica*, *Cryptocarya alba*, *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*. Cabe mencionar que además presenta un gran número de arbustos esclerófilos y también espinosos como *Colliguaja odorífera*, *Escallonia pulverulenta*, *Eupatorium glechonophyllum*, *Lobelia excelsa*, *Retanilla trinervia* entre otros. Por otro lado, tiene una escasa presencia de plantas herbáceas algunas son *Solenomelus pedunculatus* y *Vulpia myuros*, en cuanto a las epifitas están prácticamente ausentes. En algunas quebradas se logra observar bosques de *Aextoxicon punctatum*.

Este piso vegetacional se distribuye en zonas bajas de la vertiente occidental de la cordillera de la Costa de la región de Coquimbo, Valparaíso y del Libertador Bernardo O'Higgins, 0-1300 m. Su dinámica corresponde a una fase de degradación del bosque a causa de presión antrópica (incendios, pastoreo y talas) (Oberdorfer 196, Teillier 2003a),

La composición florística presente corresponde a: *Alstroemeria haemantha*, *Azara petiolaris*, *Baccharis paniculata*, *B. rhomboidalis*, *Colliguaja odorífera*, *Cryptocarya alba*, *Eccremocarpus scaber*, *Escallonia pulverulenta*, *Gochnatia foliolosa*, *Kageneckia oblonga*, *Lithrea caustica*, *Nassella chilensis*, *Pasithea coerulea*, *Podanthus mitiqui*, *Porlieria chilensis*, *Proustia cuneifolia*, *Quillaja saponaria*, *Teucrium bicolor*, *Trevoa quinquenervia*, *Tristerix corymbus* (Donoso 1982, Muñoz-Schick et al. 2000) en la siguiente figura se puede observar el piso vegetacional presente dentro del AI.

Figura 7 Pisos vegetacionales presentes dentro del AI



Fuente: Elaboración propia (2021)

5.2. Descripción de la vegetación registrada en el área de influencia

En el área de influencia del Proyecto, se han registrado un recubrimiento de suelo, que abarca una superficie total de 22,59 hectáreas (Tabla 6), conformada en su totalidad por terrenos agrícolas. Así, el área de influencia corresponde a una zona altamente antropizada, donde la mayor parte de la vegetación es de origen artificial.

Tabla 6. Resumen del recubrimiento de suelo del área de influencia.

RECUBRIMIENTO DE SUELO	SUPERFICIE	
	ha	%
Vegetación Ribereña	1,33	5,88
Formación Arborea y LTE	5,81	25,71
Pradera	15,45	68,39
Total, Superficie Área de Influencia	22,59	100

Fuente: Elaboración propia.

El resumen del recubrimiento de suelo correspondiente a las unidades vegetacionales se muestran en la (Tabla 7) junto a sus especies dominantes, superficie, su representatividad en el área de influencia y las unidades cartográficas correspondientes a cada unidad vegetal

Tabla 7. Detalle de la caracterización de las unidades de vegetación definidas en el área de influencia, según el método COT (Etienne y Prado, 1982).

Recubrimiento de Suelo	Formación Vegetal	Unidades cartográficas	Tipos biológicos	Especies dominantes	Superficie	
					ha	%
Vegetación Ribereña	Vegetación Ribereña	UC-01	H	go, lc	2,39	5,88
Formación Arborea	Formación Arborea y LTE	UC-02	LA, LB, H	EN, PN, SB	0,48+ 5,33	25,71
Pradera	Pradera	UC-03	LB, H	Ce, lc	15,45	68,39
Total, Superficie Área de Influencia					22,59	100

Fuente: Elaboración propia.

Donde:

Tabla 8. Detalle y código de especies encontradas en el IA

Códigos de cobertura/ % de cobertura		Códigos de Especies		Especies Herbáceas	
1	muy escasa (1-5)	Especies Leñosas Altas		cm	<i>Conium maculatum L.</i>
2	escasa (5-10)	PN	<i>Populus nigra</i>	as	<i>Aster squamatus</i>
3	muy clara (10-25)	ENI	<i>Eucalyptus nitens</i>	cc	<i>Cynara cardunculus L.</i>
4	clara (25-50)	SB	<i>Salix babylonica</i>	ca	<i>Chenopodium album L.</i>
5	poco densa (50-75)	PC	<i>Phoenix canariensis</i>	cs	<i>Calystegia sepium L.</i>
6	densa (75-90)	Especies Leñosas Bajas		ca	<i>Convolvulus arvensis L.</i>
7	muy densa (90-100)	BI	<i>Baccharis linearis</i>	ce	<i>Cyperus eragrostis</i>
Tipos Biológicos		Ru	<i>Rubus ulmifolius</i>	ep	<i>Eleocharis palustris L.</i>
LA	Leñoso Alto			go	<i>Galega officinalis L.</i>
LB	Leñoso Bajo			lc	<i>Lotus corniculatus</i>
H	Herbáceo			pl	<i>Plantago lanceolata L.</i>
S	Suculento			pm	<i>Plantago major L.</i>
				ac	<i>Agostris capillaris L.</i>
				tr	<i>Trifolium repens</i>

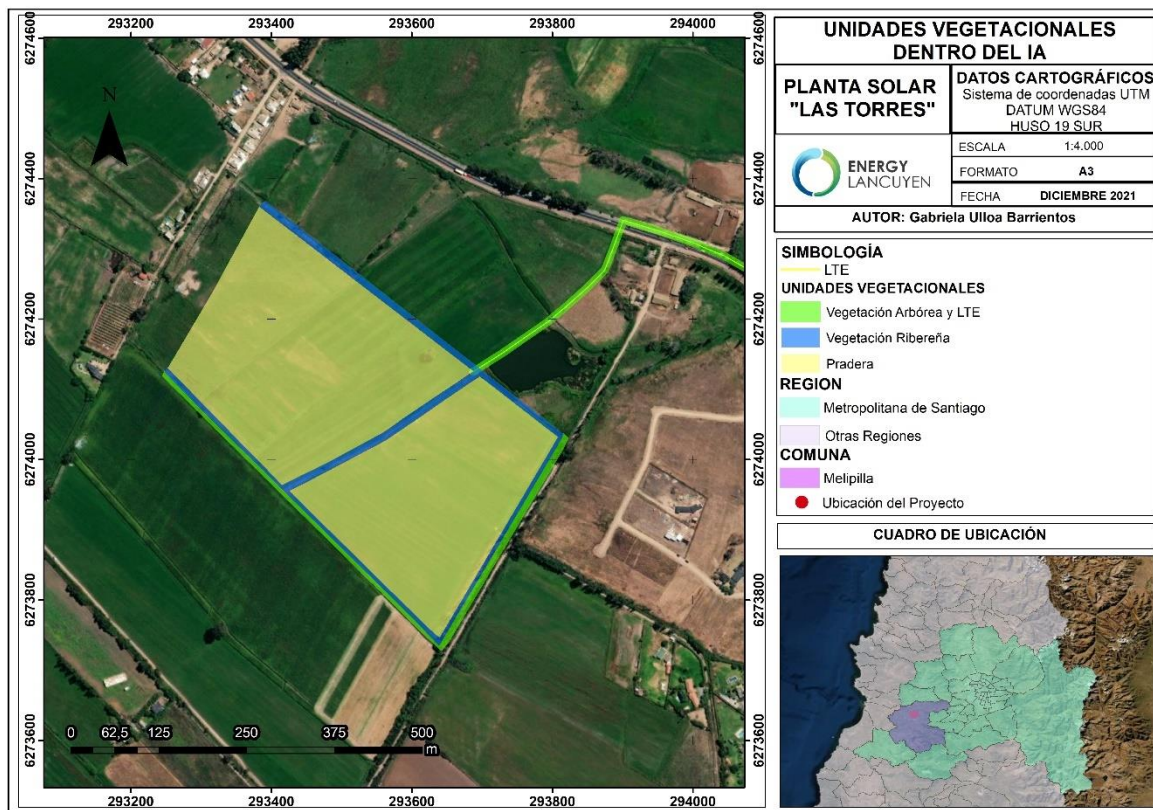
Fuente: Elaboración propia.

5.3. Descripción de los recubrimientos de suelo y formaciones vegetales

La vegetación del área de influencia se encuentra constituida por formaciones artificiales, las cuales son dominadas por especies de origen alóctono, con un individuo de *Baccharis linearis* (Romerillo), en cuanto a la cortina cortaviento está conformada por especies exóticas. Finalmente, los recubrimientos de suelo o unidades vegetacionales en el área de

influencia corresponden a Vegetación Ribereña, Formación Arbórea y LTE y Pradera como se observa en la siguiente figura.

Figura 8. Formaciones vegetacionales dentro del área de influencia.



Fuente: Elaboración propia (2021)

Pradera

Unidad vegetal artificial, ubicado cerca de un canal de regadío, cuyo estrato herbáceo está dominado por *Cyperus eragrostis* (cortadera) y *Lotus corniculatus* (Trébol criollo)

La cobertura herbácea observada es densa (>80%). El recubrimiento de esta unidad corresponde al 68,39% del área de influencia, Se encuentra representada por 01 unidad cartográfica (UC-01).

Figura 9. Pradera.



Fuente: Elaboración propia (2021)

Formación Arbórea y LTE.

Unidad vegetal artificial con fisionomía de plantación (utilizada como cortina cortaviento), cuyo estrato arbóreo está dominado por *Eucalyptus nitens* (Eucaliptus) y algunos individuos de *Populus nigra*. En cuanto a la vegetación encontrada en la LTE estaba dominada por *Populus nigra*. y *Salix babylonica*. La cobertura observada es muy abierta en cuanto a la Formación arbórea (<10%). El recubrimiento de esta unidad corresponde al 25,71% del área de influencia. Se encuentra representada por 02 unidad cartográfica (UC-02).

Figura 10 Formación Arbórea y LTE.



Fuente: Elaboración propia (2021)

Vegetación ribereña

Unidad vegetal artificial, ubicado cerca de un canal de regadío, cuyo estrato herbáceo está dominado por *Galega officinalis* (Galega) y *Lotus corniculatus* (Trébol criollo).

La cobertura herbácea observada es densa (>80%). El recubrimiento de esta unidad corresponde al 5,88% del área de influencia, Se encuentra representada por 03 unidad cartográfica (UC-03).

Figura 11. Vegetación ribereña.



Fuente: Elaboración propia (2021)

Tabla 9. Listado de especies de flora vascular registradas en los distintos recubrimientos de suelo del Área de influencia.

Especie	Forma de crecimiento	Origen geográfico	Recubrimiento de suelo		
			Vegetación Ribereña	Formación Arbórea y LTE	Pradera
<i>Conium maculatum</i> L.	Herbácea	Alóctona		X	X
<i>Aster squamatus</i>	Herbácea	Alóctona			
<i>Cynara cardunculus</i> L.	Herbácea	Alóctona	X	X	
<i>Chenopodium album</i> L.	Herbácea	Alóctona		X	
<i>Calystegia sepium</i> L.	herbácea	Alóctona	X		
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	herbácea	Alóctona	X		
<i>Cyperus eragrostis</i>	herbácea	Alóctona	X		X
<i>Eleocharis palustris</i> L.	herbácea	Alóctona	X		
<i>Galega officinalis</i> L.	herbácea	Alóctona	X		
<i>Lotus corniculatus</i>	herbácea	Alóctona	X		X
<i>Plantago lanceolata</i> L.	herbácea	Alóctona	X		X
<i>Plantago major</i> L.	herbácea	Alóctona	X		X
<i>Agostis capillaris</i> L.	herbácea	Alóctona	X		X
<i>Trifolium repens</i>	herbácea	Alóctona			X
<i>Eucalyptus nitens</i>	Árborea	Nativa		X	X
<i>Phoenix canariensis</i>	Árborea	Alóctona		X	
<i>Populus nigra</i>	Árborea	Alóctona		X	
<i>Salix babylonica</i>	Árborea	Nativa		X	
<i>Baccharis linearis</i>	Arbustiva	Alóctona	X		
<i>Rubus ulmifolius</i>	Arbustiva	Alóctona		X	
Riqueza total por recubrimiento de suelo			11	8	7
Riqueza total			20		

Fuente: Elaboración propia (2021)

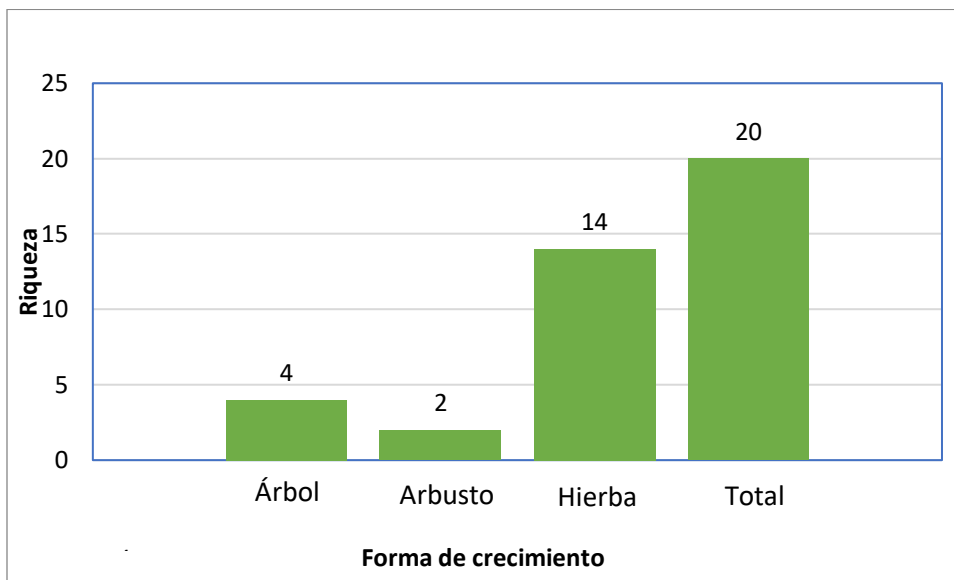
5.4. Flora registrada en el AI

5.4.1. Riqueza, diversidad y composición

Se registró una riqueza total de 20 especies de flora vascular. De acuerdo con el origen geográfico, la mayoría de las especies registradas es de origen alóctono. Con respecto a los rangos de distribución de las especies registradas, no se detectaron especies con rango de distribución restringido a la Región Metropolitana. Respecto a la forma de vida predominante corresponde a hierbas (14 especies; 70,0%), seguida por árboles que corresponden a (4 especies, 20,00%), especies arbustivas se encontraron (2; 10,00%). En términos taxonómicos, se registró un total de doce (12) familias, las cuales corresponden a, Apiaceae, Asteraceae, Chenopodiaceae, Convolvulaceae, Cyperaceae, Fabaceae,

Palmeraceae, Plantaginaceae, Poaceae, Rosaceae, Salicaceae. A continuación se presenta un gráfico con la riqueza de especies según la forma de vida.

Figura 12. Riqueza de especies según su forma de vida.



Fuente: Elaboración propia (2021)

5.4.2. Distribución y abundancia

Los registros de la abundancia (según Braun-Blanquet, 1979) de las especies registradas en cada inventario fitosociológico del área de Influencia se presentan en la siguiente Tabla.

Tabla 10. Registros de inventarios fitosociológicos

Especie // Inventario	PM01	PM02	PM03	PM04	PM05	PM06	PM07	PM08	PM09	PM10	PM11
<i>Conium maculatum</i> L.	1	p	+								
<i>Aster squamatus</i>	r	+	+								
<i>Cynara cardunculus</i> L.	+	+	2a								
<i>Chenopodium album</i> L.	+	+	+		+			+			
<i>Calystegia sepium</i> L.	1	+	+								
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	+	+	+	2m	+	2m	2m	+	+	+	
<i>Cyperus eragrostis</i>	+	+	+	2m	+	+	+	+	+	+	2m
<i>Eleocharis palustris</i> L.	+	+	+	2m	2m	+	+	+	+	+	2m
<i>Galega officinalis</i> L.	2m	2m	2a	2a	2a	+	2m	+	+	+	2a
<i>Lotus corniculatus</i>	2m	2m	+	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2m
<i>Plantago lanceolata</i> L.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Plantago major</i> L.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Agrostis capillaris</i> L.	2m	2b	2a	2a	2b	2a	2m	2m	2a	2a	2m
<i>Trifolium repens</i>	2m	2b	2b	2m	+	+	2m	2a	2m	2a	2m
<i>Eucalyptus nitens</i>											
<i>Phoenix canariensis</i>											
<i>Populus nigra</i>										+	
<i>Salix babylonica</i>										+	
<i>Baccharis linearis</i>	r										
<i>Rubus ulmifolius</i>											

Fuente: Elaboración propia (2021)

Especie // Inventario	PM12	PM13	PM14	PM15	PM16	PM17	PM18	PM19	PM20	PM21	PM22
<i>Conium maculatum</i> L.	2m										
<i>Aster squamatus</i>	+										
<i>Cynara cardunculus</i> L.	2m										
<i>Chenopodium album</i> L.	1										
<i>Calystegia sepium</i> L.	+										
<i>Convolvulus arvensis</i> L.											
<i>Cyperus eragrostis</i>											
<i>Eleocharis palustris</i> L.											
<i>Galega officinalis</i> L.	+	+	+		+	+				+	
<i>Lotus corniculatus</i>											
<i>Plantago lanceolata</i> L.		+									
<i>Plantago major</i> L.	+	+	+								

Especie // Inventario	PM12	PM13	PM14	PM15	PM16	PM17	PM18	PM19	PM20	PM21	PM22
<i>Agostris capillaris</i> L.	+	+									
<i>Trifolium repens</i>											
<i>Eucalyptus nitens</i>		1				1					
<i>Phoenix canariensis</i>								1	1		
<i>Populus nigra</i>		1	1	1							
<i>Salix babylonica</i>					1		1		1		1
<i>Baccharis linearis</i>											
<i>Rubus ulmifolius</i>		+		+	+		+		+		+

Fuente: Elaboración propia (2021)

5.4.3. Especies en categoría de conservación oficial

Durante la presente campaña no se registraron especies clasificadas en categoría de conservación oficial.

5.5. Identificación de Formaciones Vegetales Afectas a la Ley 20.283

De acuerdo con los resultados obtenidos, no se registran en el área de influencia unidades cartográficas que califiquen como formaciones de bosque nativo de acuerdo con la normativa vigente.

5.6. Identificación de Áreas con Singularidad Ambiental

Según los resultados obtenidos para este componente, no se registran unidades cartográficas ambientalmente singulares en el área de influencia.

6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El Área de Influencia presenta notables evidencias de antropización en su vegetación. El total del área evaluada corresponde a una zona modificada (área agrícola), por lo cual presenta una composición en su mayoría de especies alóctonas. Se registraron tres tipos de cubierta vegetal, los cuales corresponden a Vegetación Ribereña, Formación Arbórea y LTE y Pradera.

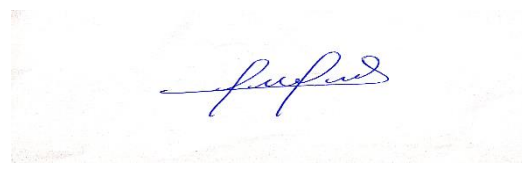
Con respecto a la flora detectada, se registró una riqueza taxonómica de 20 especies de flora vascular, la cual, en su mayoría, es de origen alóctono. Asimismo, la forma de vida predominante corresponde a hierbas (14 especies; 70,00%), seguida por árboles que corresponden a (4 especies, 20,00%), especies arbustivas se encontraron (2; 10,00%).

Respecto a los rangos de distribución de las especies detectadas, no se registraron especies con rango de distribución restringido a la Región Metropolitana.

De acuerdo con los resultados obtenidos, no se registran en el área de influencia unidades cartográficas que califiquen como formaciones de bosque nativo de acuerdo con la normativa vigente

En relación con los recubrimientos de suelo y formaciones vegetales identificados en terreno, no se identificaron unidades de vegetación que califiquen como bosque nativo de acuerdo con la normativa vigente. Asimismo, el área de influencia no intercepta con áreas colocadas bajo protección oficial.

Finalmente, no se registraron unidades cartográficas ambientalmente singulares para el componente flora y vegetación en el área de influencia, por lo cual no existen impedimentos para llevar a cabo las actividades del proyecto desde el punto de vista de este componente ambiental.

Datos	Sigla nombre	Firma
Elaborado	G.U.B	

7. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- A, J., J San Martín y L. García Quintanilla. 2000. Estudio fisiológico de los bosques *Nothofagus glauca* (Phil.) Krasser del centro del sur de Chile. *Phytocoenologia* 30:193-222.
- BRAUN-BLANQUET, J., 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blume Ediciones. Madrid. 820 pp.
- CONAMA, 1996. Metodologías para la Caracterización Ambiental
- CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAF), 2020. Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA • CORPORACION NACIONAL FORESTAL (CONAF). 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. I. L. Benoit Ed. Santiago de Chile. 157 pp.
- DI CASTRI, F. 1968. Esquisse écologique du Chili. En: *Biologie de l'Amerique Australe*. (DelamareDeboutteville, C. y E. Rapoport, eds.), Vol. IV, pp. 6-52. Editions du Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, FR.
- ETIENNE, M. & C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. *Rev. Ciencias Agrícolas*, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp. • FUENTES, N. SANCHÉZ, P. PAUCHARD, A. URRUTIA, J. CAVIERES, L. & A. MARTINCORREA. 2014. Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB). Concepción. Chile.
- GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria. Santiago de Chile. 165 pp. • LUEBERT, F & P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 316 pp.
- MARTICORENA, C & M. QUEZADA. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. *Gayana Botánica* 42 (1-2): 1-157.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2008. Ley N° 20.283. Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Dictada el 11 de julio de 2008; publicada en el Diario Oficial el 30 de julio de 2008.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2009. Decreto Supremo N° 68 del 14 de agosto de 2009; publicado en el Diario Oficial el 2 de diciembre de 2009: Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo N° 33 del 07 de septiembre de 2011; publicado en el diario Oficial el 27 de febrero de 2012.

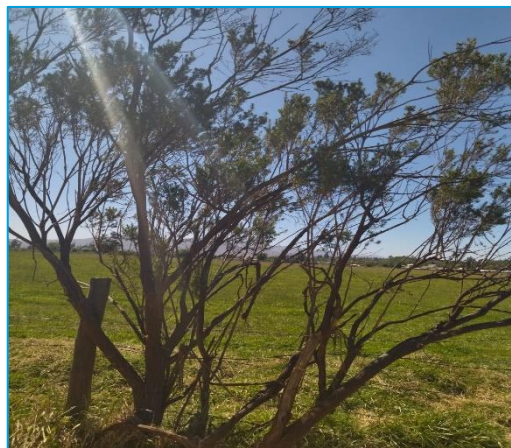
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo Nº 41 del 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario oficial el 11 de abril de 2012.
- Gajardo, R. 1978. Antecedentes preliminares para la determinación de las comunidades vegetales presentes en Anucó (Illapel, IV Region). Ciencias Forestales 1 (1): 19-27
- Oberdorfer, E. 1960. Pflanzensoziologische Studien in Chile Ein Vergleich mit Europa. Flora et vegetatio Mundi 2:1-208.
- Hastings, G. T. 1905. Observations on the flora of central Chile. Bulletin of the Torrey Botanic 32:615-623.
- Oberdorfer, E. 1960. Pflanzensoziologische Studien in Chile Ein Vergleich mit Europa. Flora et vegetatio Mundi 2:1-208.

8. ANEXO FOTOGRAFICO

Lotus corniculatu (Trebol criollo)



Baccharis linearis (Romerillo)



Plantago lanceolata (Siete venas)



Plantago major (Yanten)



Plantago major (Yanten)



Crataegus monogyna (Peumo alemán)



Prosopis chilensis (Algarrobo)



Cichorium intybus (Achicoria)

